

Analyse Numérique TD3 - Méthodes itératives et matrices stochastiques

Exercice 0 - Petits rappels

Polynômes interpolateurs

On note $(p_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ la suite des nombres premiers.

1. Donner le polynôme de degré minimal tel que pour chaque $k \in \{1, \dots, n\}$ $P(k)$ soit le k -ième nombre premier.
2. A votre avis, $P(n+1)$ est-il premier ?

Décomposition LU

On considère la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & 6 & -5 \\ 1 & -2 & 7 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer la décomposition $A = LU$ où L est triangulaire inférieure avec des 1 sur la diagonale et U est triangulaire supérieure.
2. En déduire $\det(A)$.
3. Résoudre le système $Ax = b$ avec $b = (0, 3, 6)^T$ en utilisant la décomposition LU.

Exercice 1 - Méthode de Jacobi

Si trouver une solution exacte d'un système linéaire est trop coûteux, on utilise une méthode différente pour la résolution : la méthode de Jacobi.

Une matrice A d'un système linéaire $AX = B$ peut toujours s'écrire sous la forme $A = D - E - F$ avec

- D la matrice composée de la diagonale de A .
- $-E$ matrice triangulaire inférieure composée des éléments de A en-dessous de la diagonale.
- $-F$ matrice triangulaire supérieure composée des éléments de A au-dessus de la diagonale.

1. Montrer que X vérifie

$$X = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X.$$

L'idée de la méthode de Jacobi est de construire une suite $(X^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ qui devrait converger vers la solution X du système linéaire. On part d'une valeur initiale $X^{(0)} = D^{-1}B$ et on construit la suite par récurrence :

$$X^{(k+1)} = D^{-1}B + D^{-1}(E + F)X^{(k)}.$$

2. Lorsqu'on travaille avec une suite réelle (u_n) arithmético-géométrique :

$$u_{n+1} = a + bu_n,$$

rappelez pourquoi la suite converge vers une solution u^* si et seulement si $|b| < 1$.

indications : supposer qu'elle converge, on note u^* sa limite et on montre que la suite $(u_{n+1} - u^*)$ est géométrique.

3. Dans la méthode de Jacobi, la suite récurrente est une suite de matrice. A votre avis, quel est le critère sur la matrice $D^{-1}(E + F)$ pour que la méthode de Jacobi converge ? *Pensez à la diagonalisation.*

On veut résoudre par la méthode itérative de Jacobi le système suivant :

$$\begin{cases} 4x + 2y = 64 \\ x + 4y + 2z = 84 \\ y + 5z = 77 \end{cases}$$

4. Définir les matrices D et B qui interviennent dans la méthode de Jacobi.
5. Calculer $X^{(0)} = D^{-1}B$.
6. Calculer $X^{(1)}$.
7. Calculer la solution exacte en factorisant A en LU et en résolvant les deux systèmes triangulaires, puis l'erreur commise par la solution approchée $X^{(1)}$.

Cette méthode converge toujours si la matrice A vérifie l'un des critères suivants :

- est à diagonale strictement dominante, c'est-à-dire que pour tout i , $\sum_{j \neq i} |a_{ij}| < |a_{ii}|$.
- est symétrique définie positive.

8. Montrer le premier critère. Généralisez à des matrices $n \times n$.

Exercice 2 - Jacobi ou divergence ?

On considère maintenant le système

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 4, \\ 3x_1 + x_2 = 4. \end{cases}$$

1. Écrire l'itération de Jacobi.
2. À partir de $x^{(0)} = (0, 0)^T$, calculer $x^{(1)}$, $x^{(2)}$ et $x^{(3)}$.
3. Que constate-t-on ?
4. Calculer la solution exacte et comparer avec le comportement itératif.